设 $z_n=\dfrac{y_n}{x_n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_n^2}{\sin x_n}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}y_n=0,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$，故当 $n\to\infty$ 时，y_n 是 x_n 的高阶无穷小. 选(B).

解析扫封面二维码获取

注 本题利用了结论：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=a$，且 $|a|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

第三节 连续

一、考试内容要点精讲

(一) 连续的概念

快速通览

若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$（或 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$），则称 $f(x)$ 在 x_0 处**连续**.

左、右连续概念：若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处**左连续**.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处**右连续**.

定理 $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow f(x)$ **左连续且右连续**.

(二) 间断点及其类型

1. 间断点的概念

深度精读

若 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有定义，但在 x_0 处不连续，则称点 $x=x_0$ 为函数 $f(x)$ 的**间断点**.

2. 间断点的分类

我们根据左、右极限是否都存在把间断点分为以下两类：

(1) **第一类间断点** 左、右极限均存在的间断点

可去间断点 左、右极限存在且相等的间断点；

跳跃间断点 左、右极限都存在但不相等的间断点.

(2) **第二类间断点** 左、右极限中至少有一个不存在的间断点

无穷间断点 左、右极限中至少有一个为无穷，如 $x=0$ 为 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 的无穷间断点；

振荡间断点 如 $x=0$ 为 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 的振荡间断点.

(三) 连续函数的性质

(1) 连续函数的和、差、积、商(分母不为零) 及复合仍连续；

(2) 基本初等函数在其定义域内连续;初等函数在其定义区间内连续;

(3) 闭区间上连续函数的性质

快速通览

① **有界性** 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续,则 $f(x)$ 在$[a,b]$上有界.

② **最值性** 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续,则 $f(x)$ 在$[a,b]$上必有最大值和最小值.

③ **介值性** 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续,且 $f(a)\neq f(b)$,则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间任一数 C,至少存在一个 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(\xi)=C$.

推论 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续,则 $f(x)$ 在$[a,b]$可取到介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

(4) **零点定理** 若 $f(x)$ 在$[a,b]$连续,且 $f(a)\cdot f(b)<0$,则必存在 $\xi\in(a,b)$,使 $f(\xi)=0$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 讨论连续性及间断点类型

展示新知

【例 1】 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{a+e^{bx}}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续,且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$,则常数 a,b 应满足

(A)$a<0,b<0$. (B)$a>0,b>0$.

(C)$a\leqslant 0,b>0$. (D)$a\geqslant 0,b<0$.

解 由 $f(x)=\dfrac{x}{a+e^{bx}}$ 在$(-\infty,+\infty)$连续知,$a+e^{bx}\neq 0$.

又由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$ 知,$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{bx}=+\infty$,则 $b<0$. 再由 $a+e^{bx}\neq 0$ 知,$a\geqslant 0$,故应选(D).

展示新知

【例 2】 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上有定义,$f(x)$ 为连续函数,且 $f(x)\neq 0$,$\varphi(x)$ 有间断点,则

(A)$\varphi(f(x))$ 必有间断点. (B)$[\varphi(x)]^2$ 必有间断点.

(C)$f(\varphi(x))$ 必有间断点. (D) $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

解 (方法一) 直接法

直接证明选项(D) 正确,用反证法:

若$\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$无间断点,由题设知$\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$在$(-\infty,+\infty)$有定义,则连续.

由 $f(x)$ 的连续知 $\varphi(x)=\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}f(x)$ 必连续,这与 $\varphi(x)$ 有间断点矛盾,故应选(D).

(方法二) 排除法

设 $f(x)\equiv 1$,$\varphi(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$,显然 $f(x)$,$\varphi(x)$ 符合题设条件,而

$$\varphi(f(x))\equiv 1,\varphi^2(x)\equiv 1,f(\varphi(x))\equiv 1$$

都处处连续，则(A)(B)(C)都不正确，故应选(D).

训练思维

【例3】 讨论函数 $f(x)=\dfrac{x\arctan\dfrac{1}{x-1}}{\sin\dfrac{\pi}{2}x}$ 的连续性并指出间断点类型.

解 由于 $f(x)=\dfrac{x\arctan\dfrac{1}{x-1}}{\sin\dfrac{\pi}{2}x}$ 为初等函数，则除 $x=1,x=2k(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 外 $f(x)$ 处处连续.

当 $x=1$ 时，$f(1^-)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x\arctan\dfrac{1}{x-1}}{\sin\dfrac{\pi}{2}x}=-\dfrac{\pi}{2}$，

$$f(1^+)=\lim_{x\to1^+}\frac{x\arctan\frac{1}{x-1}}{\sin\frac{\pi}{2}x}=\frac{\pi}{2},$$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\arctan\dfrac{1}{x-1}}{\sin\dfrac{\pi}{2}x}=-\dfrac{\pi}{4}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\dfrac{\pi}{2}x}=-\dfrac{1}{2}$，则 $x=0$ 为可去间断点.

当 $x=2k(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 时，有

$$\lim_{x\to2k}\frac{x\arctan\frac{1}{x-1}}{\sin\frac{\pi}{2}x}=\infty,$$

则 $x=2k(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 为无穷间断点.

训练思维

【例4】 函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}}\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

解 显然 $x=0,x=\pm1$ 及 $x=2$ 为 $f(x)$ 的间断点，其余点处都连续.

$$\lim_{x\to0}f(x)=0,$$

则 $x=0$ 为可去间断点.

$$\lim_{x\to1}f(x)=2e\lim_{x\to1}\frac{|x-1|}{\ln x}=2e\lim_{x\to1}\frac{|x-1|}{x-1}=\begin{cases}2e, & x\to1^+,\\ -2e, & x\to1^-,\end{cases}$$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

$$\lim_{x\to-1}f(x)=2\sqrt[3]{e}\lim_{x\to-1}\frac{1+x}{\ln|x|}=2\sqrt[3]{e}\lim_{x\to-1}\frac{1}{\frac{1}{x}}=-2\sqrt[3]{e},$$

则 $x=-1$ 为可去间断点.

$$\lim_{x\to 2^+} f(x)=0,\lim_{x\to 2^-} f(x)=\infty,$$

则 $x=2$ 为第二类间断点.

故选(B).

训练思维

【例 5】 求极限 $\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$,记此极限为 $f(x)$,求函数 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

解 $f(x)$ 的定义式知在 $x=k\pi,(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 处没有定义,当 $x\neq k\pi$ 时,

由于 $\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}=\left(1+\dfrac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$,而

$$\lim_{t\to x}\frac{\sin t-\sin x}{\sin x}\cdot\frac{x}{\sin t-\sin x}=\frac{x}{\sin x},$$

则 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$.

显然 $x=0,x=k\pi(k=\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 为 $f(x)$ 所有的间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}$,则 $x=0$ 为可去间断点.

而 $x=k\pi(k=\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 时,$f(x)$ 的左、右极限总有一个是无穷,则都为第二类间断点.

渗透方法

【例 6】 求函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$ 的间断点并指出其类型.

解 由 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$,可知 $f(0)$ 无意义.

当 $x\neq 0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+2}-1}{x^{2n}+1}=\begin{cases}-1, & 0<|x|<1,\\ x^2, & |x|>1,\\ 0, & |x|=1.\end{cases}$

由于 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-1$,则 $x=0$ 为可去间断点.

$$f(1^-)=\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(-1)=-1,$$

$$f(1^+)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} x^2=1,$$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

由于 $f(x)$ 是偶函数,则 $x=-1$ 也是跳跃间断点.

题型二 介值定理、最值定理及零点定理的证明题

展示新知

【例 1】 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内非负连续,且 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(a,b)$,证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=\sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}$.

证明 令 $c=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}x_i,d=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}x_i$,则 $[c,d]\subset(a,b)$,且 $f(x)$ 在闭区间 $[c,d]$ 上连续. 设 $f(x)$

在$[c,d]$上的最大值为M,最小值为m,则

$$m=\sqrt[n]{m^n}\leqslant\sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}\leqslant\sqrt[n]{M^n}=M.$$

由介值定理知存在$\xi\in[c,d]\subset(a,b)$,使

$$f(\xi)=\sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}.$$

展示新知

【例2】 设$f(x)$在$[0,1]$连续,非负且$f(0)=f(1)=0$.求证:存在$\xi\in[0,1]$,使$f(\xi+l)=f(\xi)$,其中$0<l<1$.

证明 令$F(x)=f(x+l)-f(x),x\in[0,1-l]$,则

$$F(0)=f(l)-f(0)\geqslant 0,$$

$$F(1-l)=f(1)-f(1-l)\leqslant 0,$$

若以上二式中至少有一个等号成立,原题结论显然成立.若以上二式中的等号都不成立,此时$F(0)>0,F(1-l)<0$,则由零点定理知存在$\xi\in(0,1-l)\subset(0,1)$,使$F(\xi)=0$,即$f(\xi+l)=f(\xi)$.

展示新知

【例3】 设$f(x)$在$[0,1]$连续,$f(0)=f(1)$.求证存在$\xi\in[0,1]$,使$f\left(\xi+\frac{1}{4}\right)=f(\xi)$.

证明 (方法一) 令$F(x)=f\left(x+\frac{1}{4}\right)-f(x),x\in\left[0,\frac{3}{4}\right]$,本题只要证$F(x)$在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$上有零点.由于

$$F(0)=f\left(\frac{1}{4}\right)-f(0),F\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{4}\right),$$

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{4}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right),F\left(\frac{3}{4}\right)=f(1)-f\left(\frac{3}{4}\right),$$

相加得$F(0)+F\left(\frac{1}{4}\right)+F\left(\frac{1}{2}\right)+F\left(\frac{3}{4}\right)=f(1)-f(0)=0$.

反证:若$F(x)$在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$内无零点,则由连续性知$F(x)$恒正或恒负.不妨设$F(x)>0$,那么$F(0)+F\left(\frac{1}{4}\right)+F\left(\frac{1}{2}\right)+F\left(\frac{3}{4}\right)>0$,矛盾,故$F(x)$在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$上必有零点.

即存在$\xi\in[0,1]$,使$f\left(\xi+\frac{1}{4}\right)=f(\xi)$.

(方法二) 反证法

令$F(x)=f\left(x+\frac{1}{4}\right)-f(x),x\in\left[0,\frac{3}{4}\right]$,本题要证$F(x)$在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$上必有零点.

若$F(x)$在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$上没有零点,由$F(x)$的连续性可知在$\left[0,\frac{3}{4}\right]$上$F(x)>0$,或$F(x)<0$,不妨设$F(x)>0$,即$f(x+\frac{1}{4})>f(x)$,则

$$f(1)=f\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)>f\left(\frac{3}{4}\right)>f\left(\frac{2}{4}\right)>f\left(\frac{1}{4}\right)>f(0),$$

这与题设 $f(0)=f(1)$ 矛盾，原题得证.

解析扫封面二维码获取

注 在本题条件下用同样的方法可证明一个更一般的结论：

对于任意正整数 $n(n\geqslant 2)$，必存在 $x_n\in[0,1]$，使 $f(x_n)=f\left(x_n+\frac{1}{n}\right)$.

训练思维

【例 4】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$，试证存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$，使 $f(\xi)+\xi=0$.

证明 令 $F(x)=f(x)+x$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{F(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{f(x)}{x}+1\right)=1>0$. 由极限的保号性知，存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，$\frac{F(x)}{x}>0$.

取 $a>X$，则 $\frac{F(a)}{a}>0$，$\frac{F(-a)}{-a}>0$，从而有 $F(-a)<0$，$F(a)>0$. 由零点定理知，存在 $\xi\in(-a,a)\subset(-\infty,+\infty)$，使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)+\xi=0$.

高等数学 | 做题进阶·三步法

一阶 本章必会 《数学基础过关 660 题》本章对应全部题目

二阶 同步强化 《高等数学辅导讲义·严选题》本章对应全部题目

三阶 难度挑战 《数学强化通关 330 题》本章优选题目

数学一 | 3 4 7 10 14 17 19

数学二 | 3 4 7 10 18 19 25

数学三 | 2 4 7 8 11 14 17 18

第二章　一元函数微分学



扫码进群
听武老师唠唠

基强衔接与强化阶段学习达标自检表

考试内容	常考题型	基础阶段复习要求	强化阶段复习要求
导数与微分的概念	导数定义(难点) 复合函数、隐函数、参数方程求导 高阶导数 导数应用(切线、法线、相关变化率)	初步理解,会做简单题即可	重点讲解
导数公式与求导法则		复合函数求导法、隐函数求导法、有理运算法则,作为一个基本运算,基础阶段要掌握到位	
高阶导数		掌握基本方法,会做基础题	突破难题
微分中值定理	函数的极值和最值、曲线的凹向和拐点 曲线的渐近线 方程的根 不等式的证明 中值定理的证明题	① 掌握(函数的极值和最值、曲线的凹向和拐点)、(求渐近线) ② 做关于(方程根)(不等式证明)的基本题即可 ③ 会做(微分中值定理证明题)的简单例题即可	重点突破
导数的应用			

考试大纲内容与要求数学一、二、三对比表

考试大纲内容	考试大纲要求		
	数一	数二	数三
导数的概念及其可导性与连续性之间的关系	理解	理解	理解
高阶导数的概念 一阶微分形式的不变性	了解	了解	了解
平面曲线的切线方程与法线方程 分段函数的导数 反函数与隐函数的导数 函数的微分 简单函数的高阶导数 函数图形的拐点	会求	会求	会求
导数判断函数图形的凹凸性	会用	会用	会用